Общество с ограниченной ответственностью
«Грейпс Лабс»
(ООО «Грейпс Лабс»)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«Grapes Traffic Collector»



Функциональные характеристики
Текущая версия программного обеспечения 1.0.1

СОДЕРЖАНИЕ

1. АРХИТЕКТУРА И СИСТЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3
2. ЗАТРАЧИВАЕМЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ 3
3. СБОР И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ ПОТОКА 3
4. ДОСТАВКА ЗАПИСЕЙ И КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ 4
5. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ) 4
6. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 4
7. КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ 4
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ГРАНИЦЫ ОБРАБОТКИ 4
9. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 5

1. АРХИТЕКТУРА И СИСТЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПО «Grapes Traffic Collector» собирает и учитывает метаданные сетевого трафика без обработки содержания передаваемых сообщений. Программа xdpflowd снимает трафик с сетевого интерфейса сервера и объединяет пакеты одного соединения IPv4 или IPv6 в одну запись потока. Программа flowcollectord принимает от оборудования сведения по протоколам sFlow v5, NetFlow v9 и IPFIX. Обе программы формируют одну и ту же запись и пакетами передают её в базу данных ClickHouse. При недоступности базы записи сохраняются на локальном диске и передаются после восстановления соединения.

Программный продукт является полностью российской разработкой. Правообладатель: ООО «Грейпс Лабс», ИНН 7816419208, ОГРН 1077847491237. Доля иностранного участия в уставном капитале составляет 0%. Исходный код продукта хранится на территории Российской Федерации.

2. ЗАТРАЧИВАЕМЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Для корректной работы серверной части требуется:

- Операционная система (ОС): российские дистрибутивы Linux, включенные в реестр отечественного ПО (в том числе Astra Linux Special Edition, РЕД ОС, Альт Linux, Rosa Linux), а также иные Linux-дистрибутивы.
- Предустановленное ПО: служба systemd. Для xdpflowd рекомендуется пакет ethtool. Docker, docker-compose и веб-браузер не требуются.
- Хранилище: свободное место под каталоги локальной очереди /var/lib/xdpflowd/ch-spool и /var/lib/flowcollectord/ch-spool. Объём зависит от интенсивности трафика и длительности недоступности базы данных.
- Память (ОЗУ) и процессор выделяются на сервере, где запущена соответствующая служба.
- Отдельная клиентская часть не требуется.

Графический интерфейс отсутствует. Рабочее место с браузером для работы коллектора не требуется.

- Программы xdpflowd и flowcollectord могут быть установлены на разные серверы и писать в одну базу данных.
- Контейнерная оркестрация не используется. Программы поставляются исполняемыми файлами дистрибутива версии 1.0.1.
- Настройка выполняется файлами окружения на сервере установки.
- Секреты подключения к базе данных задаёт заказчик в своей инфраструктуре.

3. СБОР И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ ПОТОКА

Сбор с интерфейса. Программа xdpflowd учитывает кадры на сетевом интерфейсе сервера и объединяет пакеты одного сетевого соединения в единую запись потока.

1. Приём от оборудования. Программа flowcollectord принимает датаграммы sFlow v5, NetFlow v9 и IPFIX и приводит их к той же записи потока.
    - Состав записи: IP- и MAC-адреса источника и назначения, номера портов, сетевой протокол, VLAN, время начала, количество переданных байтов и пакетов.

- Содержание передаваемых сообщений не читается и в запись не включается.

2. Пакетная передача. Сформированные записи накапливаются и передаются в базу данных ClickHouse пакетами.
3. Гарантированная доставка. Запись, которую коллектор успешно сформировал, при недоступности базы сохраняется на локальном диске и автоматически передаётся после восстановления соединения.

Исключение потоков. Поток, попавший под включённое правило исключения, отбрасывается до передачи в базу и в неё не попадает.

4. ДОСТАВКА ЗАПИСЕЙ И КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ

Обе программы передают записи в одну таблицу потоков базы данных ClickHouse.

- Пока база недоступна, записи лежат в локальной очереди на диске сервера и уходят после восстановления соединения без повторного сбора трафика.
- Коллектор сопоставляет количество принятых, обработанных, сохранённых и переданных пакетов и потоков и регистрирует потери и ошибки.

5. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ)

- Кадры на сетевом интерфейсе сервера. Учитываются заголовки, необходимые для записи потока.
- Датаграммы sFlow v5, NetFlow v9 и IPFIX от сетевого оборудования.
- Параметры интерфейса, адреса приёма и строка подключения к базе данных. Их задаёт заказчик.
- Правила исключения потоков, если они включены оператором.

6. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Записи потока в базе данных ClickHouse: адреса, порты, протокол, VLAN, время, число байтов и пакетов.
- Локальная очередь на диске с записями, которые ещё не переданы в базу.
- Показатели полноты сбора и передачи, включая зарегистрированные потери и ошибки.
- Содержание передаваемых сообщений выходными данными не является.
- Идентификатор точки наблюдения, по которому записи отличают источник сбора.

7. КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ

Коллектор ведёт учёт полноты на всём пути записи:

- Сопоставление числа принятых, обработанных, сохранённых и переданных пакетов и потоков.
- Регистрация потерь на приёме, ошибок разбора и сбоев передачи в базу. Показатели сохраняются в базе данных ClickHouse в таблице default.collector_health_snapshots.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ГРАНИЦЫ ОБРАБОТКИ

Коллектор обрабатывает метаданные трафика. Содержание передаваемых сообщений не обрабатывается и не сохраняется.

Программное обеспечение развёртывается на оборудовании заказчика. Организация не хранит секретные ключи и параметры подключения конечного пользователя.

1. Графический интерфейс отсутствует. Удалённое управление коллектором из-за рубежа архитектурой не предусматривается.
2. Параметры сбора и подключения к базе задаются в файлах окружения на сервере установки.
3. Доступ к файлам настроек ограничивается средствами операционной системы сервера.
4. Обновление устанавливается заказчиком самостоятельно из дистрибутива, полученного на официальном сайте разработчика.
5. Отдельная ролевая модель пользователей внутри коллектора не используется.
6. Исходный текст хранится на технических средствах организации на территории Российской Федерации. Платформа GitHub используется как вспомогательная система и не является основным местом хранения исходного кода.

9. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

- Развертывание: программы устанавливаются как службы операционной системы из дистрибутива версии 1.0.1. Заказчик получает дистрибутив на официальном сайте разработчика и выполняет установку на своём оборудовании. Контейнерная оркестрация не используется.
- Сопровождение: официальная техническая поддержка, консультации администраторов и баг-трекинг осуществляются через выделенный канал связи: info@grapeslabs.ru. Техническая поддержка оказывается с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00 (по московскому времени) на русском языке специалистами, находящимися на территории Российской Федерации.
- Развитие: совершенствование программного обеспечения ведётся по плану разработчика и по обращениям пользователей. Разработка, тестирование, хранение исходного кода и выпуск обновлений осуществляются на территории Российской Федерации.